

Infinitesimalrechnung – Verhalten im Unendlichen

Das Verhalten im Unendlichen beschreibt, wie sich die Funktionswerte für sehr große positive oder sehr große negative Werte von x verhalten.

Dabei betrachtet man die Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Der Grenzwert wird auch *Limes* genannt.

Merksatz:

Wenn x gegen $+\infty$ bzw. $-\infty$ geht und sich dabei $f(x)$ einem bestimmten Wert g nähert, so sagt man, dass f den **Grenzwert** g besitzt, und schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = g \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g.$$

Merksatz:

Eine Funktion besitzt einen **uneigentlichen Grenzwert**, wenn für beliebig große bzw. kleine Werte von x der Funktionswert beliebig groß oder beliebig klein wird. Man schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

1. Bedeutung

Das Verhalten im Unendlichen ist wichtig für:

- Bestimmung von Asymptoten
- Skizzieren von Funktionsgraphen
- Analyse von Wachstumsverhalten
- Vergleich von Funktionen

2. Berechnung mit Testeinsetzung (Tabelle)

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{3x^2 + 1}{2x^2 - 5}.$$

Tabelle

x	...	-10000	-1000	-100	-10	10	100	1000	10000	...
$f(x)$	...	1,50	1,50	1,50	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50	...

Beobachtung

Die Funktionswerte nähern sich sowohl für große negative als auch für große positive Werte von x dem Wert 1,5. Ist eine eindeutige Tendenz noch nicht erkennbar, werden größere Beträge eingesetzt.

Ergebnis:

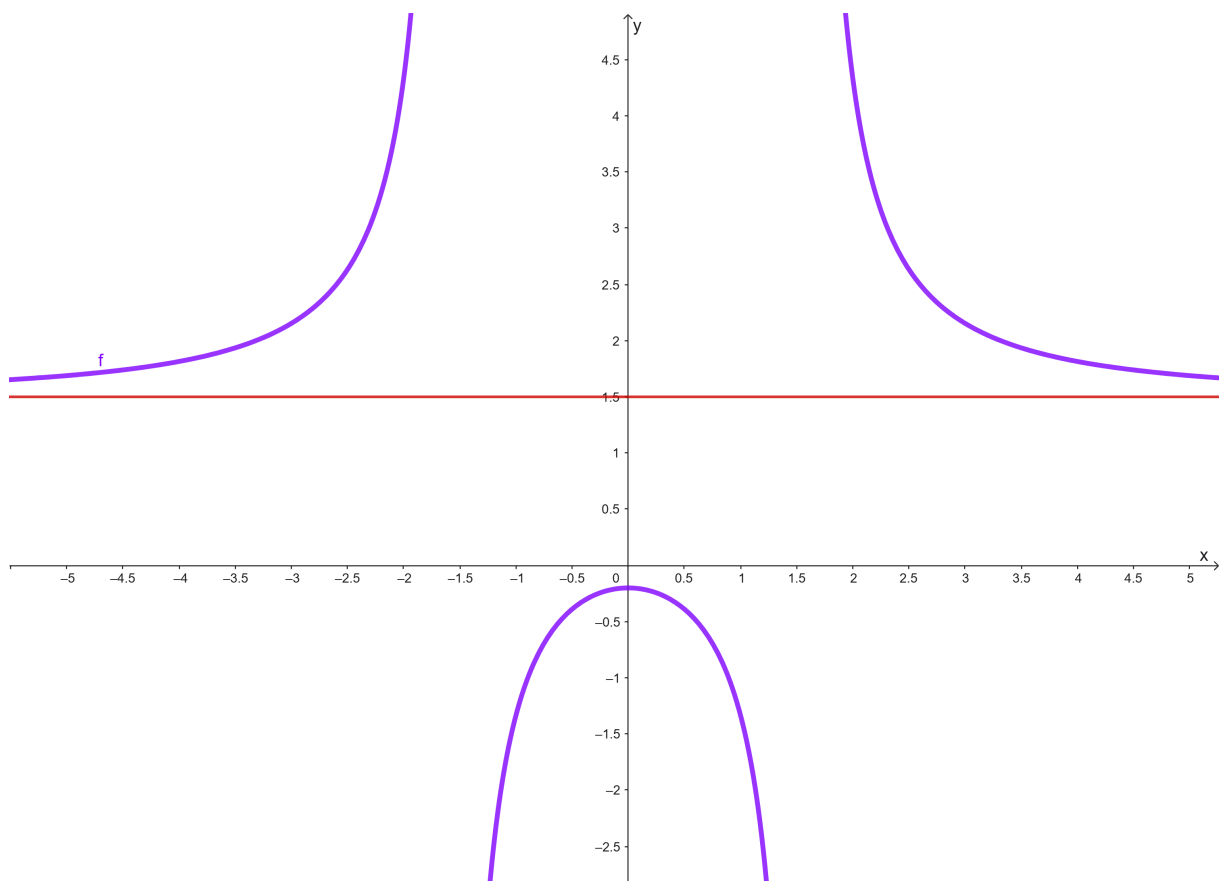
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1,5.$$

Hinweis:

Besitzt die Funktion f einen Grenzwert g , so ist die Gerade

$$y = g$$

eine **waagerechte Asymptote** (eine Gerade, die sich der Graph einer Funktion immer weiter annähert, wenn man sich in die positive bzw. negative x -Richtung entfernt).



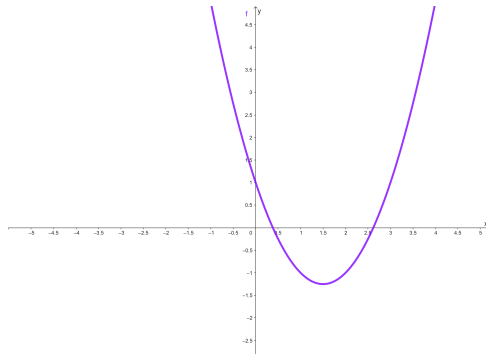
Beispiel: Uneigentlicher Grenzwert ($\pm\infty$)

Gegeben sei $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000
$f(x)$	...	1003001	10301	131	71	9701	997001

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$



Beispiel: Unterschiedliche Grenzwerte

Gegeben sei

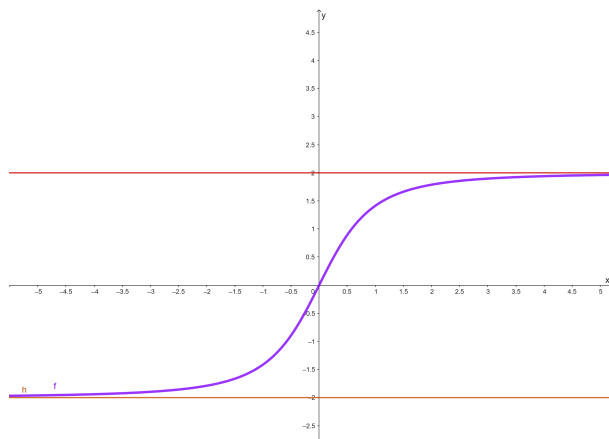
$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000
$f(x)$	...	-2,00	-2,00	-1,99	1,99	2,00	2,00

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2.$$

Die Funktion besitzt zwei verschiedene waagerechte Asymptoten: $y = 2$ rechts und $y = -2$ links.



Infinitesimalrechnung – Verhalten in kritischen Stellen

Das Verhalten in kritischen Stellen beschreibt, wie sich eine Funktion in der Nähe eines bestimmten Wertes $x = a$ verhält.

Dabei werden insbesondere der **linksseitige Grenzwert** (Annäherung von links) und der **rechtsseitige Grenzwert** (Annäherung von rechts) betrachtet.

Definition:

Der **linksseitige Grenzwert** (Annäherung von links) wird geschrieben als

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x).$$

Dabei werden nur Werte $x < a$ eingesetzt, die sich immer weiter an a annähern.

Definition:

Der **rechtsseitige Grenzwert** (Annäherung von rechts) wird geschrieben als

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Dabei werden nur Werte $x > a$ eingesetzt, die sich immer weiter an a annähern.

Merksatz:

Existieren beide einseitigen Grenzwerte und sind gleich, so existiert

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Andernfalls existiert dieser nicht.

Merksatz:

Zur Bestimmung der Grenzwerte in kritischen Stellen kann eine **Testeinsetzung** verwendet werden: Es werden Werte knapp kleiner als a und knapp größer als a eingesetzt, und anschließend wird das Verhalten der Funktionswerte beobachtet.

Beispiel 1: Unendliches Verhalten (Polstelle)

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	-10	-100	-1000	1000	100	10

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

Die Funktion besitzt bei $x = 2$ eine senkrechte Asymptote. Diese Stelle wird **Polstelle** genannt.

Merksatz: Gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty,$$

so besitzt die Funktion bei $x = a$ eine **senkrechte Asymptote** (Gerade der Form $x = a$).

Beispiel 2: Endliches Verhalten (hebbare Lücke)

Gegeben sei

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$g(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01	4,1

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 4$$

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4.$$

Merksatz: Gilt

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad \text{und} \quad a \notin D \text{ oder } f(a) \neq L,$$

so liegt eine **hebbare Lücke** vor.

Beispiel 3: Unterschiedliche Grenzwerte (Sprungstelle)

Gegeben sei

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{für } x < 1 \\ 2x + 3 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

Tabelle (Testeinsetzung)

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$h(x)$	1,81	1,9801	1,998001	5,002	5,02	5,2

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 5$$

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 5.$$

Da die Grenzwerte verschieden sind, existiert

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$$

nicht.

Merksatz: Gilt

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2, \quad L_1 \neq L_2,$$

so liegt eine **Sprungstelle** vor.